Volkswirtschaftslehre

Wettbewerbsbeschränkungen durch Monopole und Kartelle

(nach Bofinger Kap. 8)

In dieser Lerneinheit

- …zeigen wir, warum Anbieter gerne den Wettbewerb beschränken wollen
- …welchen Einfluss ein Kartell auf die Marktpreise und Marktmengen hat
- …wie ein Monopolist seine Preise und Mengen bestimmt
- …welche volkswirtschaftlichen Konsequenzen Beschränkungen des Wettbewerbs haben

Merkmale des Polypols

- Wir erinnern uns: Im Polypol…

➢ *gibt es viele Anbieter*

➢ *können individuelle Anbieter auf den Marktpreis keinen Einfluss nehmen („Preisnehmer“)*

➢ *Müssen sich die Anbieter nach den Schwankungen der Nachfrage anpassen und die „Rente“ mit den Konsumenten teilen*

Anreize zur Wettbewerbsbeschränkung

- Da bietet es sich doch an…
  - *… zu versuchen, den Preis zum Aktionsparameter zu machen, um so*
  - *… den Konsumenten einen möglichst großen Teil der Konsumentenrente abzunehmen*

- Wie kann das gehen?
  1) Durch ein ***Kartell***: Mehrere Anbieter vereinbaren den Preis gemeinsam.
  2) Durch ein ***Monopol***: Ein Anbieter kauft alle Konkurrenten auf, um dann nach Belieben agieren zu können.

Kartell am Biermarkt

- Schauen wir uns das am Beispiel unseres Biermarktes an: Gleichgewichtspreis und – menge betrugen 3 € und 8.000 Gläser:

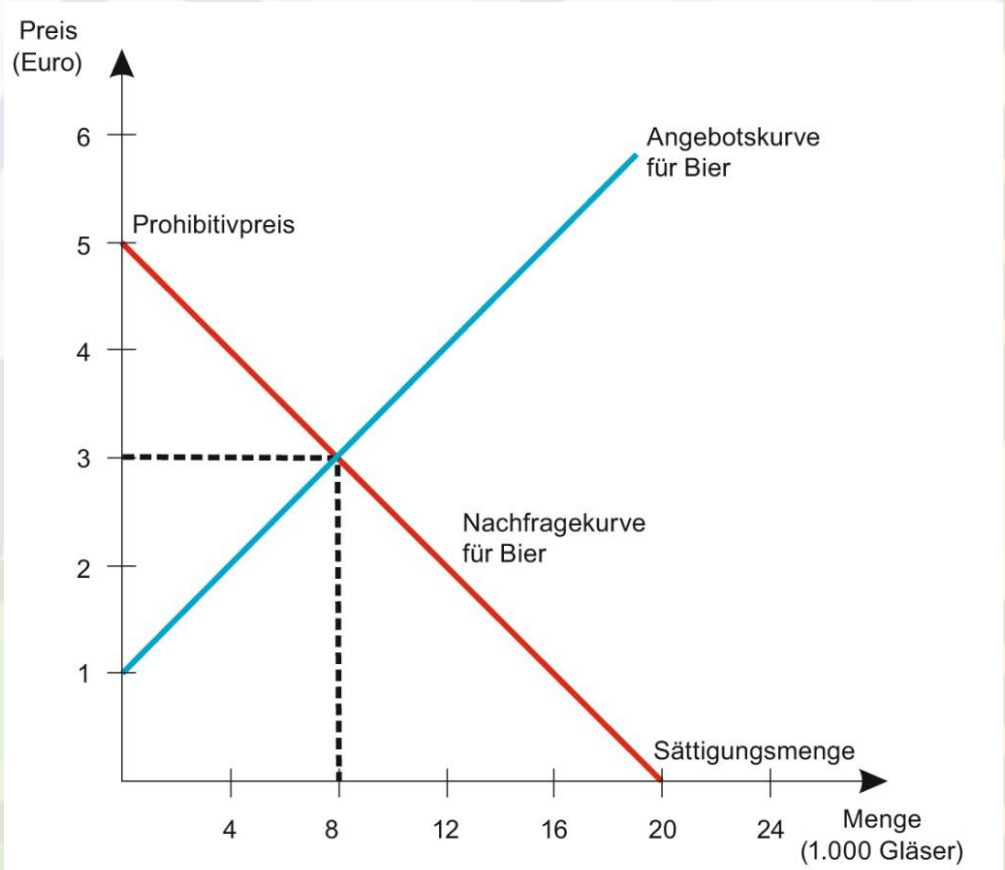


Abbildung 5.1: Nachfragekurve und Angebotskurve für Bier (pro Tag)

Kartell am Biermarkt

- Jetzt beschließen die Anbieter gemeinsam, den Preis für das Glas Bier von 3 auf 4 Euro zu erhöhen:
  - Auf wie viele Gläser geht die Nachfrage dann zurück?
  - Lohnt sich das für die Anbieter?
    - Entscheidend für die Beantwortung dieser Frage sind die Auswirkungen auf die Produzentenrente

Mal selber versuchen mit Hilfe der Grafik…



Wirkungen des Kartells

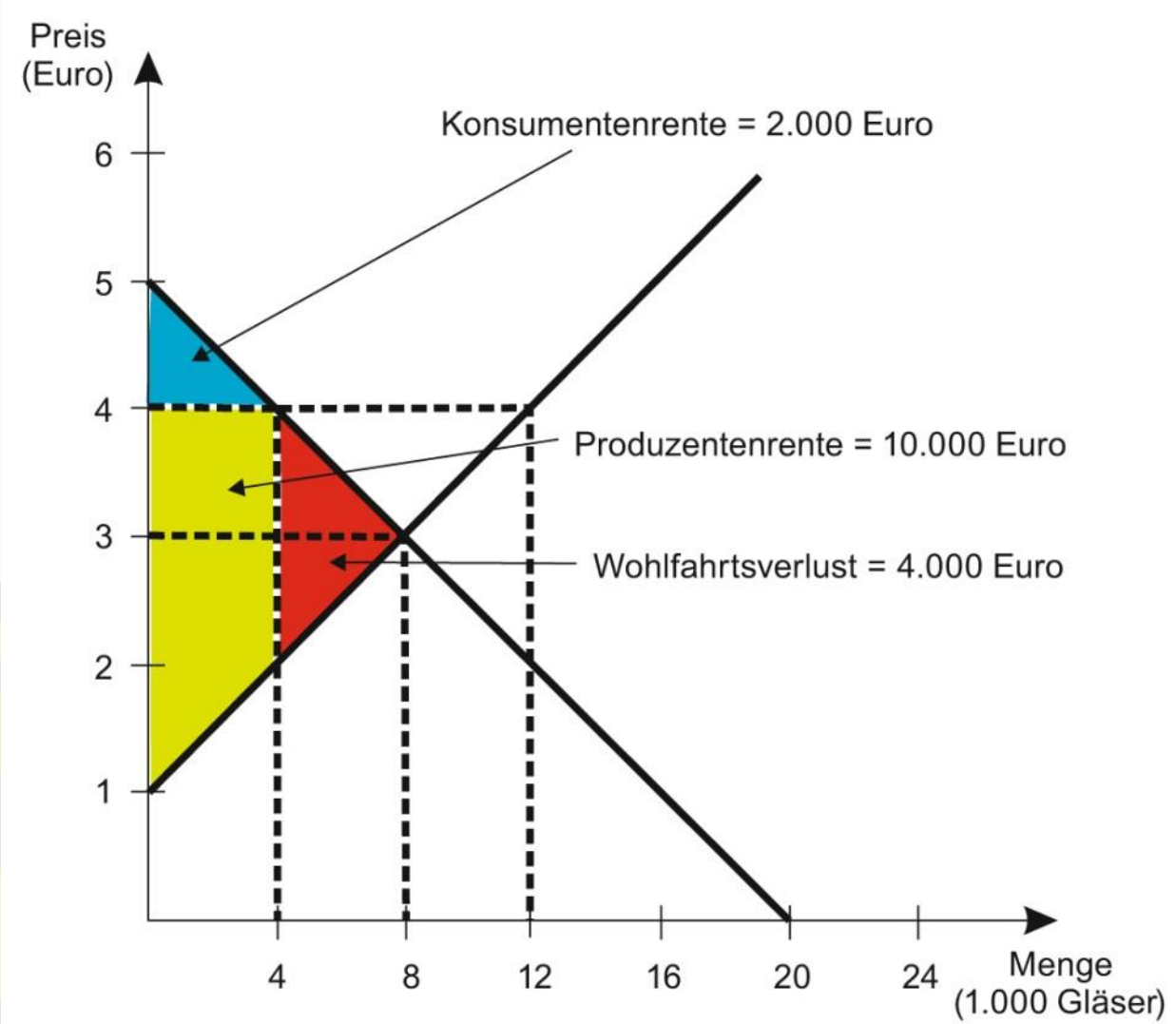


Abbildung 8.2: Ein Kartell der Bierwirte

Wirkungen des Kartells

- Durch die Preiserhöhung fällt die Menge von 8.000 auf 4.000 Gläser
- Damit erhöhen die Anbieter erhöhen ihre Produzentenrente von 8.000 auf 10.000
- Die Konsumenten jedoch verlieren Konsumentenrente: statt 8.000 nur noch 2.000
- Die Summe von Produzenten-und Konsumentenrente sinkt von 16.000 auf 12.000, also:

➢ Die gesellschaftliche Wohlfahrt (= Summe aus Konsumentenrente und Produzentenrente) ist bei eingeschränktem Wettbewerb geringer als bei vollständigem Wettbewerb!

Voraussetzungen für die Funktionsfähigkeit des Kartells

- Anbieter müssen die angebotene Menge begrenzen und unter sich aufteilen („Quoten“)
  - Bei einem Preis von 4 Euro wäre sonst die angebotene Menge (= 12.000) zu hoch, der Preis würde sinken
- Aufteilung und Überwachung der Quoten sind ein zentrales Problem eines Kartells
- Beispiel: OPEC als Kartell für Rohöl →

Öl-Kartell

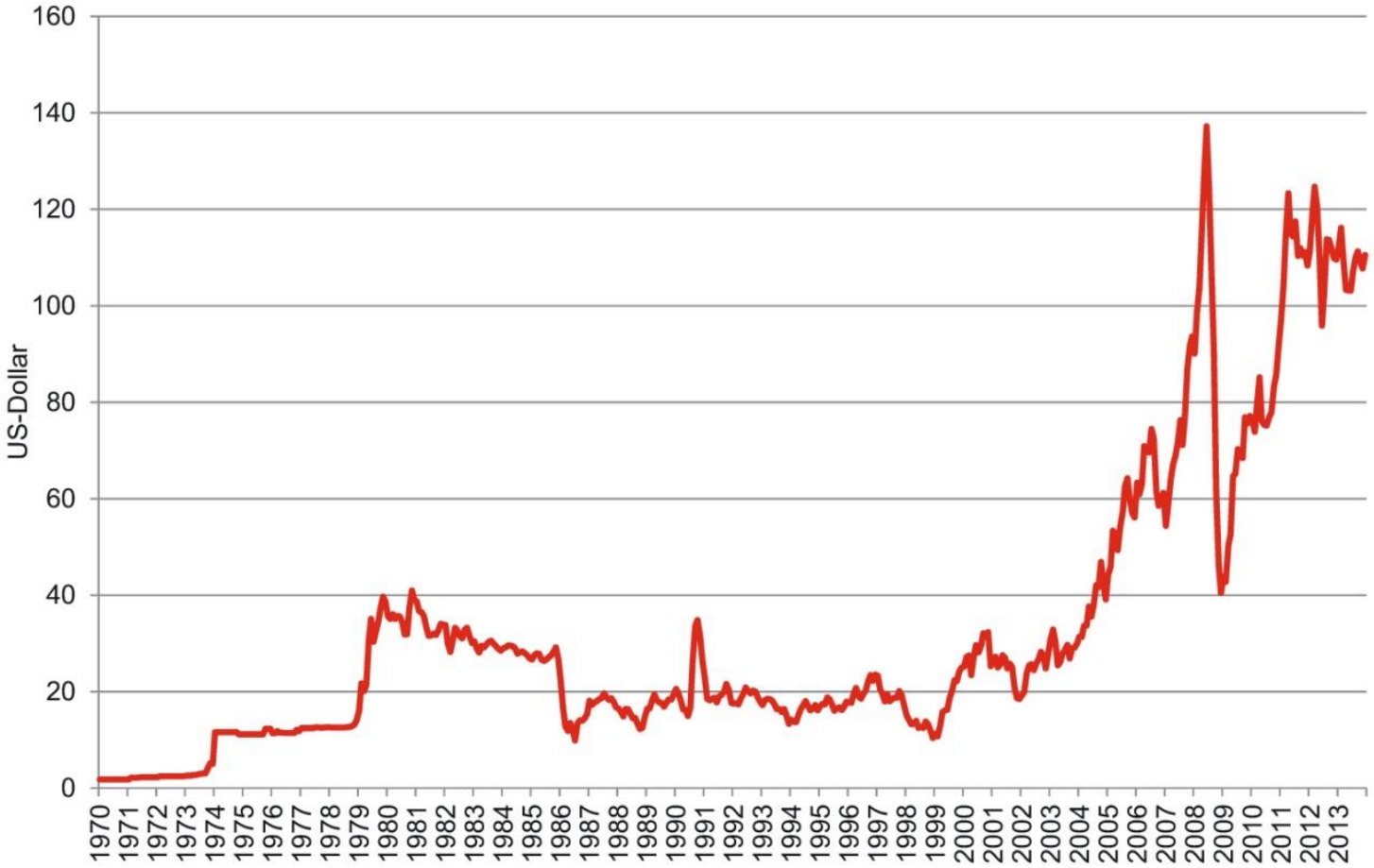


Abbildung 8.3: Preis der Ölsorte „Brent“ von 1970 bis 2013 in US-Dollar pro Barrel
Quelle: IMF, International Financial Statistics bis 2005, ab 2005 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Zeitreihendatenbank.

Über lange Jahre konnte die OPEC die Preise drastisch in die Höhe treiben; es konnten bis zu US $140 pro Fass erreicht werden.

und heute…?

Öl-Kartell

- Heute liegt der Preis von Öl aufgrund der Corona-Krise mit US $ 20 pro Fass (Barrel) nahe am Boden; Tendenz sinkend…
- Die Story dazu ist ein Lehrstück über Marktwirtschaft und die Probleme von Kartellen. Lesen Sie selbst:

➢ https://www.welt.de/wirtschaft/article207221637/Oelpreis-Verzweifelte-Kampf-der-Opec-gegen-den-Preisverfall.html

Ein Monopol auf dem lokalen Biermarkt

- Jetzt schauen wir uns an, was in einem Monopol passiert, wenn alle Bierlokale von einem Betreiber aufgekauft werden. Dieser möchte seinen Gewinn maximieren.
  - Welche Konsequenzen hat das für den Preis und die abgesetzte Menge?
  - Ist das Ergebnis wohlfahrtssteigernd oder wohlfahrtsmindernd für die Gesamtwirtschaft?

Der Markt für Bier

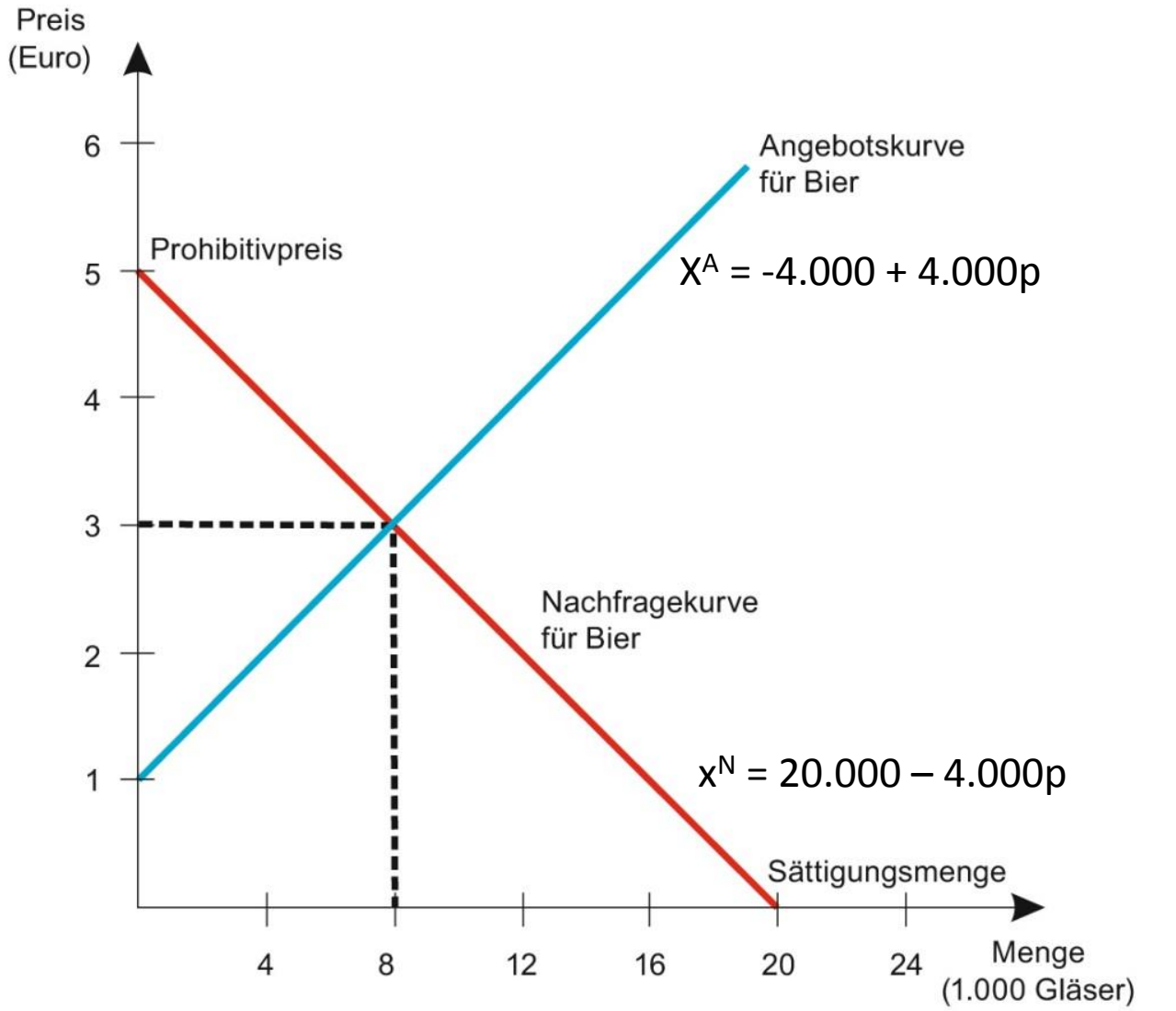


Abbildung 5.1: Nachfragekurve und Angebotskurve für Bier (pro Tag)

Weltsicht des Monopolisten

- Verfolgen wir nun den Gedankengang des Monopolisten:

➢ *Ich bediene die gesamte Nachfrage. Ich kann also den Preis und damit einen Punkt auf der Nachfragekurve ($X^N = 20.000 – 4.000p$) frei wählen; die Nachfragekurve ist meine „Preis-Absatz-Funktion“.*

➢ *Die Angebotskurve ($X^A = -4.000 + 4000p$) spiegelt meine Kosten pro zusätzlich verkaufter Einheit wieder; die Angebotskurve ist meine „Grenzkostenkurve“.*

Weltsicht des Monopolisten

- *Mein Gewinn ergibt sich aus Umsatz – Kosten; dabei habe ich die Gelegenheit, den Umsatz (die Preis-Mengenkombination) zu variieren.*

- *Umsatz ergibt sich aus Preis * Menge, die ich variieren kann* →

Preis, Menge und Umsatz des Monopolisten

Preis in Euro	Menge	Umsatz
5,00	0	0
4,50	2.000	9.000
4,00	4.000	16.000
3,50	6.000	21.000
3.00	8.000	24.000
2,50	10.000	25.000
2,00	12.000	24.000
1,50	14.000	21.000
1.00	16.000	16.000
0,50	18.000	9.000
0,00	20.000	0

Tabelle 8.1: Der Zusammenhang zwischen Preis, Menge und Umsatz

Weltsicht des Monopolisten

- *Meine Kosten pro Einheit (Grenzkosten) werden durch die Angebotskurve repräsentiert.*
- *Ich möchte die Preis-Mengen-Kombination, die meinen Gewinn, d.h. Umsatz – Kosten, maximiert.*
- *Da ich alle Parameter kenne, ist das nichts weiter als die Lösung eines einfachen mathematischen Maximierungsproblems* →

Das „Rezept“ des Monopolisten

- Gewinnfunktion: G(x) = U(x) – K(x)
- Vorschrift: Maximiere die Gewinnfunktion!

$$\frac{dG}{dx} = \frac{dU}{dx} - \frac{dK}{dx} = 0 \qquad \Rightarrow \frac{dU}{dx} = \frac{dK}{dx}$$

- Also: Der maximale Gewinn wird erreicht, wenn der Grenzerlös genau den Grenzkosten entsprechen
- Schauen wir uns das im Beispiel an →

Gewinnmaximierung durch den Monopolisten

- Die Preis-Absatz-Funktion ergibt sich durch Umformung der Nachfragekurve X = 20.000 – 4.000p nach p:

$$p = 5 - \frac{1}{4000} x$$

- Der Umsatzkurve (Preis p * Menge x) lautet also:

$$U = p*x = 5x - \frac{1}{4.000} x^2$$

- Der Grenzerlös ergibt sich durch die 1. Ableitung:

$$GE = \frac{dU}{dX} = 5 - \frac{1}{2.000} x$$

- Die Grenzkosten (GK) ergeben sich durch Umformung der Angebotskurve X = -4.000 + 4000p (wobei p hier gleich GK)

$$GK = 1 + \frac{1}{4.000} x$$

Gewinnmaximierung durch den Monopolisten

- Im Gewinnmaximum muss gelten GE = GK, also
- $5 - \frac{1}{2.000} x = 1 + \frac{1}{4.000} x$

$\Rightarrow x = \frac{16.000}{3} \sim 5.333$ und durch Einsetzen dieses Wertes in die Preis-Absatzfunktion

$\Rightarrow p \sim 3{,}66$

- Der Monopolist erzielt also sein Gewinnmaximum bei einem Preis von 3,66 € zu dem er 5.333 Gläser verkauft.
  Grafisch sieht das so aus →

Der “Cournot‘sche Punkt“

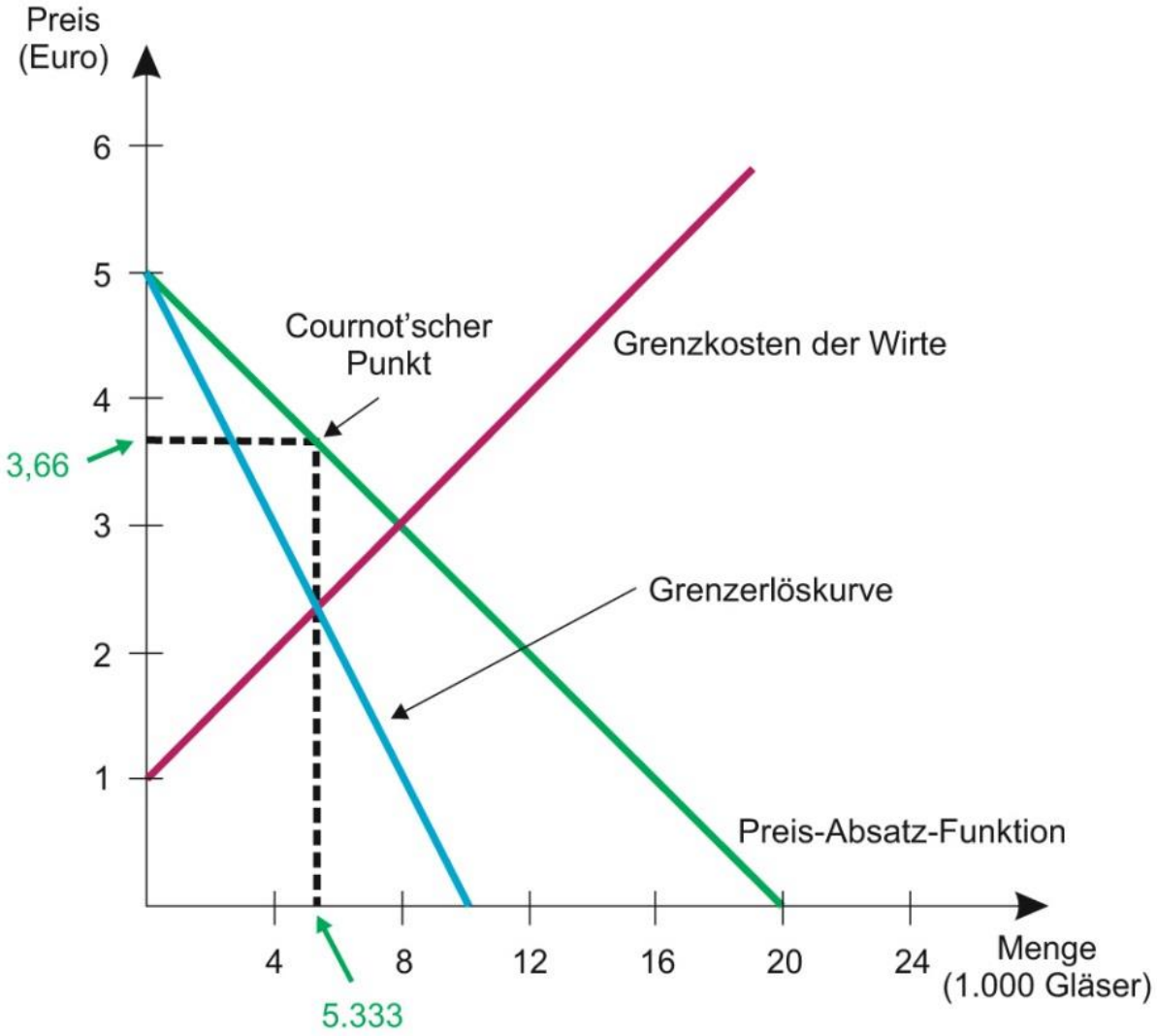


Abbildung 8.5: Der Cournot’sche Punkt im Monopol

Die gewinnmaximale Menge liegt im Schnittpunkt von Grenzerlös- und Grenzkostenkurve;

Der Preis dazu ist dann auf der Preis-Absatz- Funktion oberhalb des Schnittpunktes abzulesen. Das ist der sog. „Cournot‘sche Punkt“

Fazit Monopol

- Der Monopolist kann unterschiedliche Preis-Mengen Kombinationen realisieren und entsprechend seinen Umsatz variieren.
- Sein Gewinnmaximum erreicht er, wenn der Erlös für das letzte verkaufte Bier (Grenzerlös) genau den Kosten für dieses Bier (Grenzkosten) entspricht.
- Im Gewinnmaximum ist der Marktpreis höher und die abgesetzte Menge geringer als bei vollständigem Wettbewerb; die kombinierte Konsumenten- und Produzentenrente ist geringer.
- Monopole und Kartelle sind daher volkswirtschaftlich grundsätzlich unerwünscht. Das hat Konsequenzen…

Monopole und Kartelle sind verboten!

- Rechtliche Grundlage: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
  - § 1 Kartellverbot
  - § 36 Zusammenschlüsse von Unternehmen dürfen nicht zu *marktbeherrschender Stellung* führen

- In § 19 GWB wird definiert, was in der Praxis eine marktbeherrschenden Stellung ist →

Marktbeherrschende Stellung

- Bei einem Unternehmen:
  Marktanteil von mindestens einem Drittel
- Bei zwei und drei Unternehmen:
  Marktanteil von 50%
- Bei vier und fünf Unternehmen:
  Marktanteil von zwei Dritteln
- Aber:
  - Die Abgrenzung des relevanten Marktes kann einige Schwierigkeiten bereiten
  - Ausnahmen vom Monopolverbot bei Innovationen (Patentrecht)